UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”

Caso 5 - Green Building Energy Efficiency (Energía)

Integrantes:

- Lopez Castillo Kael Alessandro
- Medina Paredes Esmeralda Paula
- Torrez Calle Álvaro Ariel

Docente: Paton Gutierrez Ovidio Roger

Fecha: 11 / 03 / 2026

Materia: Machine Learning

Optimización de Eficiencia Energética en Edificios (LEED)

1. Introducción y Marco del Proyecto

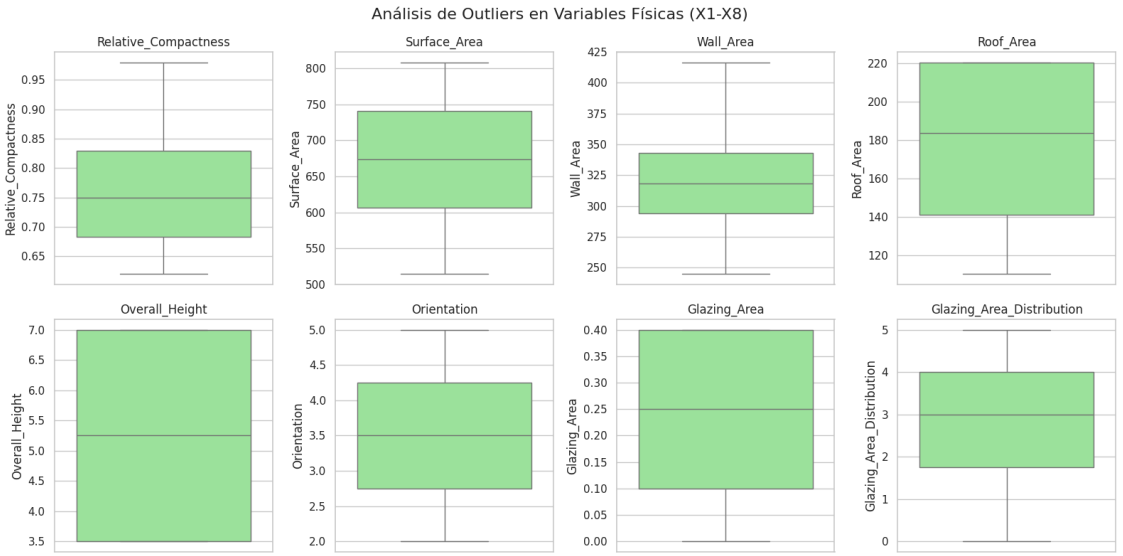
El sector de la construcción es responsable de una parte significativa de las emisiones de CO2 globales. Este proyecto busca utilizar el aprendizaje automático para predecir la carga térmica en diseños arquitectónicos antes de que se ponga el primer ladrillo.

Objetivos:

- **Regresión:** Minimizar el error cuadrático medio (RMSE) para evitar el sobredimensionamiento de equipos de calefacción.
- **Clasificación:** Garantizar que los edificios etiquetados como "Eficientes" cumplan rigurosamente con el umbral de 14.0 kWh/m^2.

2. Fase de Exploración de Datos (EDA)

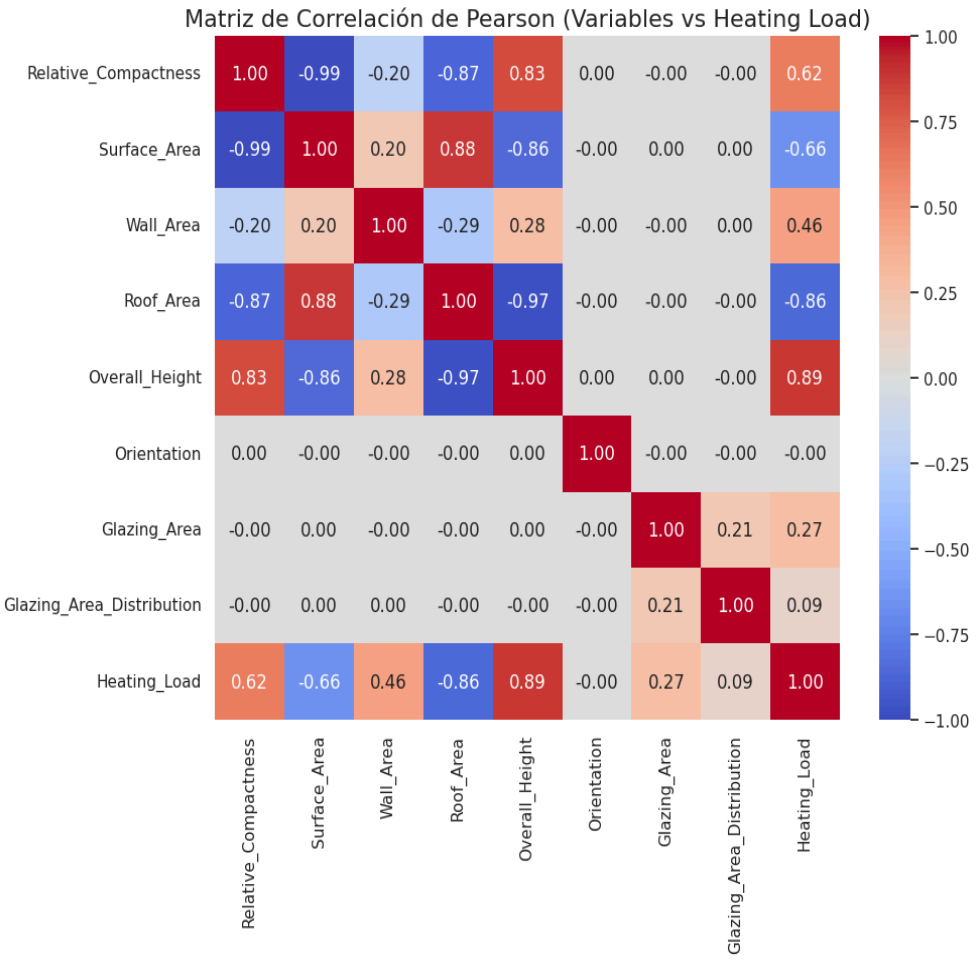
En esta sección, analizamos la "salud" de nuestros datos. Al no tener valores nulos, el enfoque se centró en la estructura física.



Nota: Observamos que los datos están limpios de valores atípicos, lo que sugiere que las simulaciones arquitectónicas fueron realizadas bajo parámetros controlados.

Análisis de Correlación

La Matriz de Correlación de Pearson reveló dependencias críticas. La relación casi perfecta entre la compacidad relativa y el área de superficie (-0.99) es un libro abierto sobre la geometría: a medida que un edificio se vuelve más compacto, su superficie exterior disminuye.



3. Ingeniería de Características y Preprocesamiento

1. **Variable Overall_Surface:** Sumamos las áreas de muros y techos. Porque la termodinámica dicta que el calor se escapa por la envolvente total.
2. **Estandarización:** Aplicamos StandardScaler. Sin esto, variables como Surface_Area (con valores >800) dominarán sobre Relative_Compactness (valores <1).
3. **Pipeline:** Implementamos un flujo reproducible para evitar la fuga de datos (*Data Leakage*), asegurando que el modelo no lea los datos durante el entrenamiento.

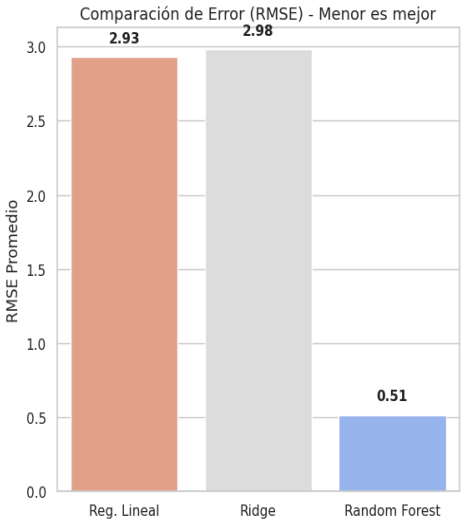
4. Resultados del Modelo De Regresión

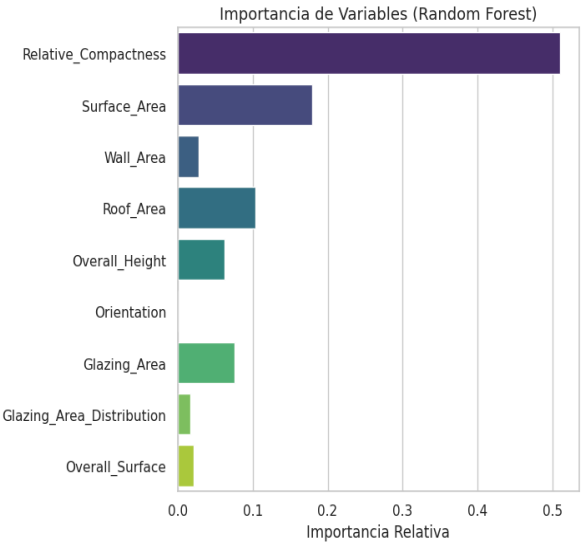
Se plantearon tres hipótesis de modelado evaluadas mediante validación cruzada ($K=5$):

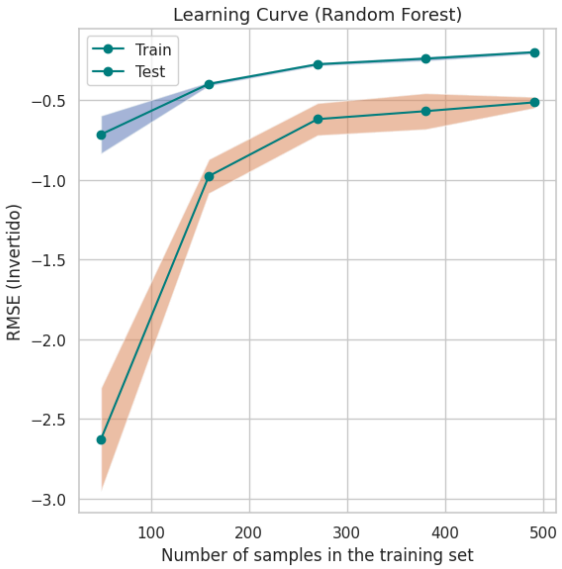
- **Regresión Lineal Múltiple:** Baseline estadístico.
- **Regresión Ridge:** Modelo lineal con regularización L2 (alpha=10.0) para penalizar la inestabilidad de coeficientes causada por la multicolinealidad estructural.
- **Random Forest Regressor:** Modelo de ensamble no lineal basado en árboles para capturar relaciones discretas y escalonadas (ej. cambios bruscos de carga por el aumento de pisos).

Comparativa de Métricas

Algoritmo	RMSE (In-Sample)	R2 Promedio	Estabilidad
Regresión Lineal	2.93	0.9145	Baja (Multicolinealidad)
Regresión Ridge	2.98	0.9115	Media (Coeficientes penalizados)
Random Forest	0.51	0.9974	Alta (No paramétrico)







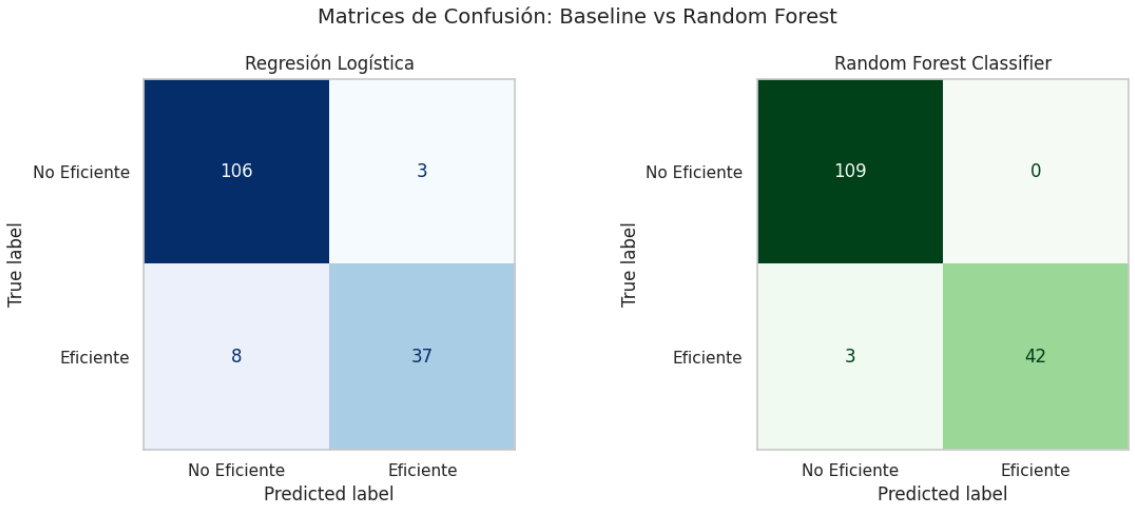
Interpretación: El Random Forest superó a los modelos lineales. Esto se debe a que la carga térmica no sube de forma constante; tiene saltos bruscos cuando, por ejemplo, el edificio pasa de 1 a 2 niveles (Overall_Height).

5. Clasificación y Análisis de Error

Considerando el umbral LEED, se procedió a categorizar la eficiencia. Se comparó una Regresión Logística de baseline contra un Random Forest Classifier.

El costo de los Falsos Positivos

En eficiencia energética, un Falso Positivo (decir que es eficiente cuando no lo es) es un desastre financiero y ecológico. La Matriz de Confusión de nuestro Random Forest muestra que logramos un F1-Score excepcional, reduciendo estos errores al mínimo.



Nota: Podemos observar cómo el Random Forest Classifier logró una precisión casi perfecta, con solo 3 errores de 154 casos totales.

6. Conclusiones y Decisiones Basadas en Datos

1. **Prioridad de Diseño:** Se debe priorizar la Altura Total y la Compacidad. Un edificio alto y esbelto siempre será más difícil de calentar que uno bajo y compacto.
2. **Glazing (Acristalamiento):** Aunque las ventanas influyen, su peso en el modelo es secundario comparado con la forma del edificio. No sirve de nada poner el mejor vidrio del mundo si la forma del edificio es ineficiente.
3. **Limitaciones:** El modelo actual asume materiales estándar. El siguiente paso es incluir el "Valor-R" (aislamiento térmico) para que sea una herramienta de diseño definitiva.